



Excel Avançado: Tabelas Dinâmicas e Gráficos

Transformando dados brutos em
inteligência visual para gestão.

O Mistério de Mil Linhas

Imagine receber uma planilha com dez mil vendas do ano inteiro. O diretor entra na sala e pede agora o total vendido em cada região, mês a mês. Você somaria linha por linha com calculadora ou resolveria tudo em dois cliques?



Objetivos da Aula de Hoje



Neste encontro avançado, você vai dominar ferramentas essenciais de visualização e análise rápida:

Estruturar Tabelas Dinâmicas com filtros, grupos e cálculos rápidos.

Conectar Segmentações de Dados para criar relatórios interativos e ágeis.

Construir Gráficos Dinâmicos e Combinados com múltiplos eixos visuais.

Vocabulário Essencial de Análise



Dinâmica –
Reorganiza campos instantaneamente sem alterar a base original.

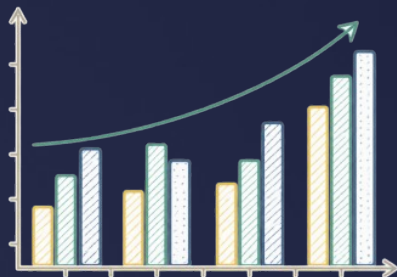
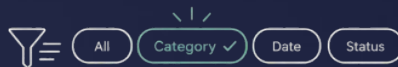


Gráfico –
Representação geométrica que revela tendências e comparações.



Segmentação –
Filtro visual com botões para refinar relatórios dinâmicos.



Agrupamento –
União de dados em blocos temporais ou faixas de valores.

Recapitulação: Busca e Agregações

Revisão de busca e agregação condicional:

- **PROCV:** Busca vertical à direita.
- **ÍNDICE/CORRESPONDÊNCIA:** Busca bidirecional flexível.
- **SOMASE/CONT.SE:** Agregações por regras.
- **SEERRO:** Tratamento de erros em fórmulas.



Lembre-se

Buscas operam célula a célula; tabelas dinâmicas resumem centenas de categorias instantaneamente.

Diagram illustrating the **procv** (VLOOKUP) function. A curved arrow labeled "procv" points from the top of the table to the "Código" column header.

Código	Produto
101	Caderno
102	Lápis
103	Borracha
104	Caneta

Diagram illustrating the **índice** (INDEX) and **correspondência** (MATCH) functions. A vertical arrow labeled "índice" points to the first column of the table. A horizontal arrow labeled "correspondência" points to the first row of the table.

	jan	fev	mar
Norte	120	150	130
Sul	90	110	100
Leste	200	230	210
Oeste	80	95	90

Quiz Rápido: Busca e Erros



Pergunta 1:

Qual função evita que fórmulas mostrem erros como #N/D ou #VALOR! na planilha?

Pergunta 2:

Por que a combinação ÍNDICE e CORRESPONDÊNCIA é mais versátil que o PROCV?

Pergunta 3:

Qual função usamos para somar vendas apenas quando o vendedor for 'Lucas'?

Quiz Rápido: Busca e Erros



Resposta 1:

A função SEERRO (ou IFERROR).

Resposta 2:

Porque ela permite buscar valores em qualquer direção, inclusive à esquerda da coluna de pesquisa.

Resposta 3:

A função SOMASE (ou SUMIF).

O que é uma Tabela Dinâmica?

A Tabela Dinâmica (Pivot Table) é uma ferramenta do Excel capaz de resumir, calcular e analisar dados automaticamente. Ela permite agrupar informações dispersas em categorias claras, calcular somas, médias ou contagens sem exigir a digitação manual de dezenas de fórmulas.



Ponto-chave

Ela nunca apaga nem modifica seus dados originais: funciona como uma lente analítica que lê a base bruta.



Requisitos da Base Bruta

Para criar tabelas dinâmicas, a base deve seguir regras de higiene cadastral:

Cabeçalhos: Cada coluna deve ter um nome único.

Sem linhas vazias: Linhas em branco partem a seleção.

Uma informação por coluna: Datas, valores e textos em colunas próprias.



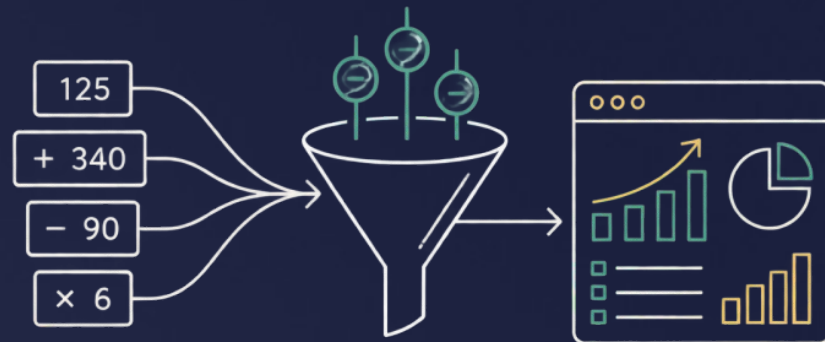
Atenção

Células mescladas quebram a Tabela Dinâmica. Mantenha os dados limpos!



Aluno	Turma	Idade	Disciplina	Nota
Ana	8° A	13	Matemática	9
Bruno	8° A	14	Ciências	8
Carla	8° B	13	História	7
Diego	8° B	14	Português	8

Os Quatro Quadrantes Mágicos



Linhas e Colunas

Linhas: Define categorias verticais, como Região ou Vendedor.

Colunas: Espalha subcategorias horizontalmente, como Meses ou Pagamento.

Valores e Filtros

Valores: Onde entram números para cálculo (Soma, Média, Contagem).

Filtros: Campo no topo para restringir a análise por filial ou ano.

Teste seu Raciocínio de Estrutura

Se você quer ver o faturamento total por categoria de produto, onde deve colocar o campo 'Valor' e o campo 'Categoria'?

1. Categoria em Linhas e Valor em Valores

2. Valor em Linhas e Categoria em Colunas

3. Ambos os campos na área de Filtros

4. Categoria em Valores e Valor em Linhas

Teste seu Raciocínio de Estrutura



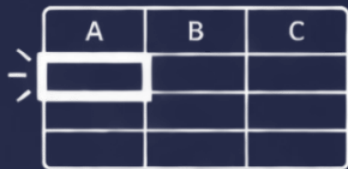
Se você quer ver o faturamento total por categoria de produto, onde deve colocar o campo 'Valor' e o campo 'Categoria'?

1. Categoria em Linhas e Valor em Valores

2. Valor em Linhas e Categoria em Colunas

3. Ambos os campos na área de Filtros

4. Categoria em Valores e Valor em Linhas

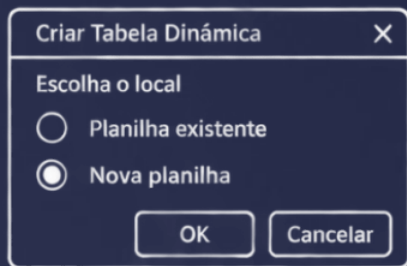


A	B	C

Selecione os dados



Clique em Inserir
Tabela Dinâmica



Escolha Nova planilha



Arraste campos

Passo a Passo de Criação

Crie tabelas dinâmicas em 4 passos:

1. Selecione uma célula da base de dados.

Vá em Inserir > Tabela Dinâmica.

Confirme o intervalo e escolha *Nova Planilha*.

1. Arraste campos para os quatro quadrantes.



Exemplo

Ao arrastar 'Cliente' para Linhas e 'Total' para Valores, o Excel consolida compras por cliente instantaneamente.

Configuração do Campo de Valor

O Excel soma números e conta textos por padrão. Altere a operação facilmente:

Média: Avalia tíquete médio ou preço praticado.

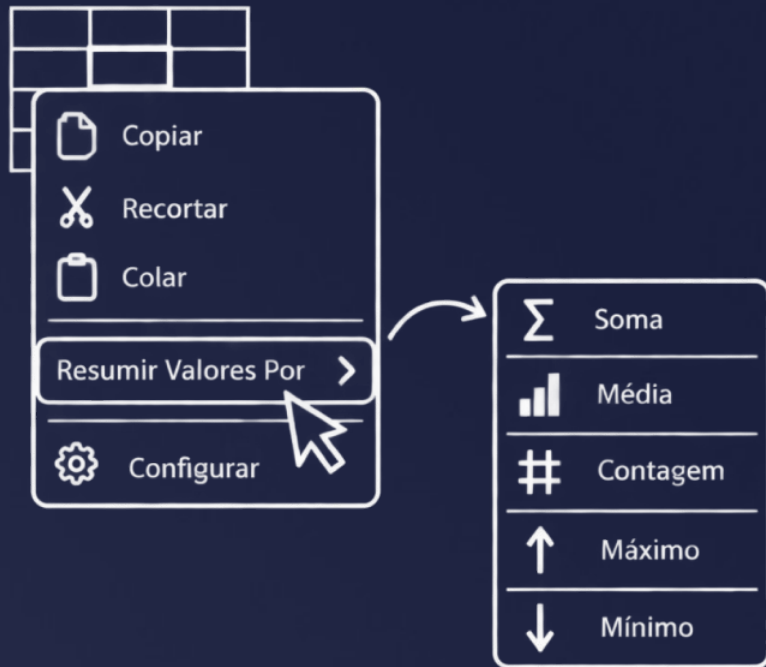
Contagem: Descobre a quantidade de pedidos emitidos.

Máximo/Mínimo: Revela picos de venda e menores transações.



Lembre-se

Clique com o botão direito em um número e use 'Resumir Valores Por' para alternar o cálculo.





Agrupamento de Datas e Horas

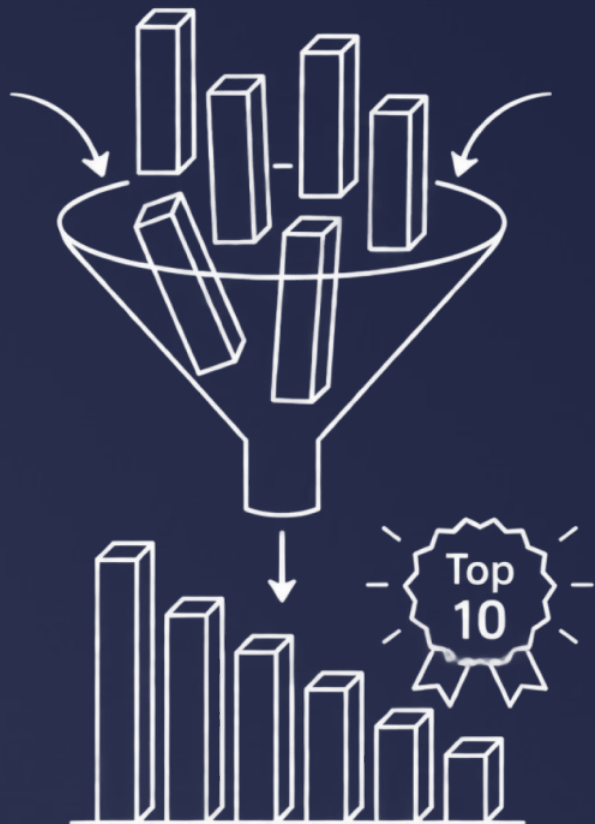
Bases operacionais registram vendas diárias com dia, mês e ano. Em vez de ler centenas de datas soltas, use o **Agrupamento Automático** do Excel. Ele organiza transações em **Meses**, **Trimestres** e **Anos** automaticamente.



Ponto-chave

Clique em qualquer data da tabela dinâmica, aperte o botão direito e selecione 'Agrupar'. Marque **Meses** e **Trimestres** para obter resumos sazonais.

Ordenação e Filtros Rápidos



Apresentar dados desordenados dificulta a tomada de decisão. As tabelas dinâmicas permitem hierarquizar respostas:

Mais Vendidos ao Topo: Ordene o campo de valores de forma Decrescente (Z-A).

Filtro dos 10 Primeiros: Isole apenas os clientes ou produtos líderes.

Filtro por Rótulo: Mostre apenas registros que contenham palavras específicas.

Checando o Agrupamento

Se você agrupar datas por Mês na tabela dinâmica, a base de dados original terá suas datas apagadas para sempre.



VERDAD
EIRO



FALSO



Prepare-se para explicar o seu raciocínio.

Checando o Agrupamento



Se você agrupar datas por Mês na tabela dinâmica, a base de dados original terá suas datas apagadas para sempre.



VERDAD
EIRO



FALSO



Por que é isso?

A tabela dinâmica apenas exibe uma visão consolidada, preservando todas as datas originais da base intactas.

Campos Calculados na Tabela

Calcule comissões de 5% sem alterar a base:

O **Campo Calculado** cria variáveis na tabela dinâmica.

Vá em *Análise de Tabela Dinâmica* › *Campos, Itens e Conjuntos* › *Campo Calculado*.

Use a fórmula: .



Curiosidade

O campo calculado atualiza-se ao inserir novos dados na base.

Segmentação de Dados (Slicers)



A Segmentação de Dados substitui os filtros suspensos tradicionais por blocos de botões táteis e visuais:

- Cada botão representa uma categoria da sua coluna.
- Clicar em um botão filtra instantaneamente o relatório.

Segurando a tecla **Ctrl**, é possível selecionar múltiplos botões.

- Botões cinzas sem realce indicam categorias sem movimentação.

Aplicação: Vendas e Estoque



Controle de Estoque

Giro: Pedidos por lote.

Reposição: Estoque mínimo.

Custo: Unidades x custo unitário.



Performance Comercial

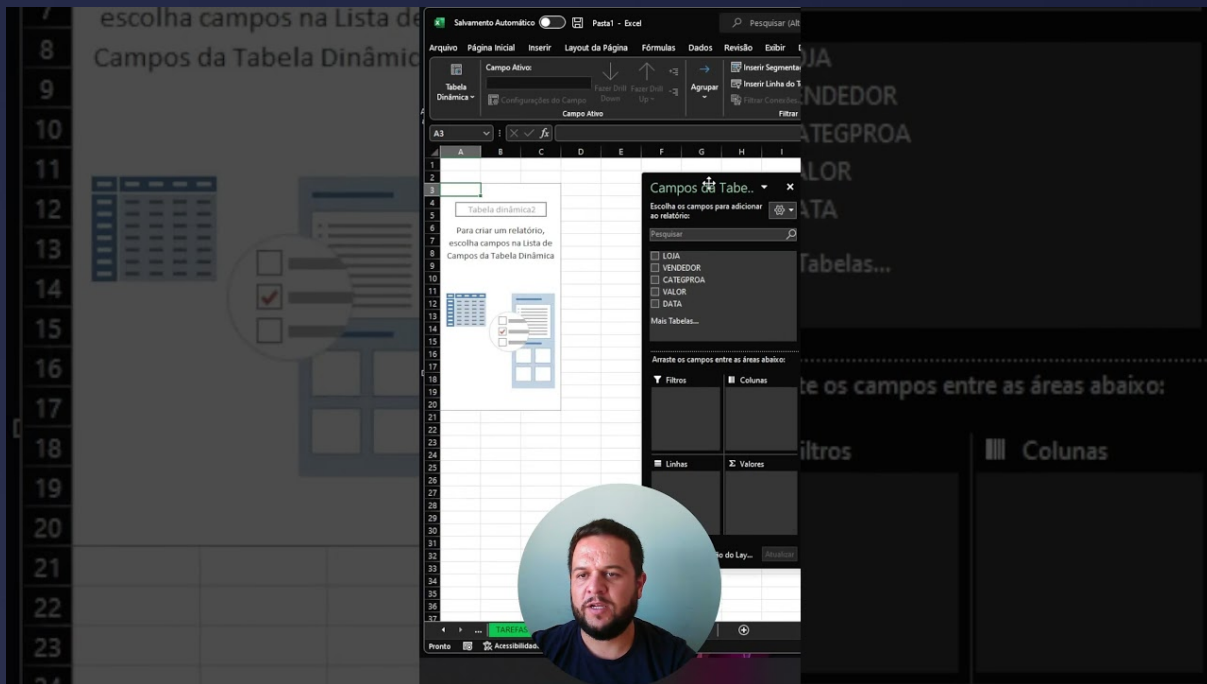
Vendas: Metas batidas.

Mix: Categorias mais rentáveis.

Concentração: Cidades com maior faturamento.

Vídeo: Tabelas Dinâmicas na Prática

Crie tabelas dinâmicas com dados brutos. Mova campos entre linhas e colunas para mudar a perspectiva do relatório.



Ordem de Montagem do Relatório

Qual é a sequência correta para montar uma análise dinâmica estruturada no Excel?

Clicar em Inserir Tabela Dinâmica e abrir nova planilha

Garantir cabeçalhos e ausência de células mescladas na base

Inserir Segmentação de Dados para navegação interativa

Arrastar dimensões para Linhas e métricas para Valores

Ordem de Montagem do Relatório

Qual é a sequência correta para montar uma análise dinâmica estruturada no Excel?



1
Garantir cabeçalhos e ausência de células mescladas na base

2
Clicar em Inserir Tabela Dinâmica e abrir nova planilha

3
Arrastar dimensões para Linhas e métricas para Valores

4
Inserir Segmentação de Dados para navegação interativa

Visualização de Dados: Por que Gráficos?

O cérebro humano processa formas, cores e tamanhos muito mais rápido do que lê tabelas repletas de números. Um gráfico bem escolhido comunica em poucos segundos se as metas foram batidas, se há perdas em um setor ou se o faturamento está crescendo.



Lembre-se

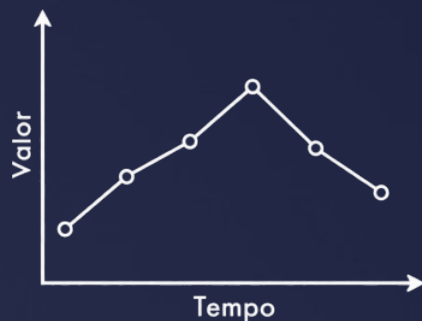
Um gráfico ruim distorce a realidade; um gráfico correto conduz a equipe à decisão certa.



Escolhendo o Tipo Ideal de Gráfico



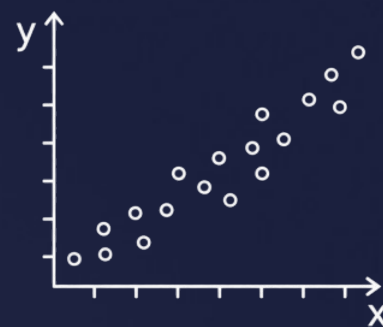
Colunas e Barras
– Compara itens ou ranking de categorias (vendedores, filiais).



Linhas – Mostra evolução e tendências em dias, meses ou trimestres.



Pizza ou Rosca – Mostra partes de um todo (limite 4 fatias).



Dispersão (XY) – Identifica correlação entre variáveis quantitativas.

O Poder do Gráfico Dinâmico

Diferente de um gráfico tradicional estático, o **Gráfico Dinâmico** está diretamente conectado à Tabela Dinâmica:

- Se você filtrar um item na tabela, o gráfico se altera sozinho.
- Se você alternar botões da Segmentação de Dados, as colunas sobem e descem em tempo real.
- Botões de campo integrados ao gráfico permitem expandir ou recolher períodos.





Estilização e Clareza Visual

Menos é mais. Aplique boas práticas de design para não cansar o leitor:

Elimine poluição: Retire linhas de grade e bordas pesadas.

Contraste intencional: Use cor marcante para o destaque e cinza para o restante.

Tipografia limpa: Mantenha títulos diretos e legíveis.



Atenção

Evite efeitos 3D ou sombras exageradas. Eles distorcem as proporções dos dados!

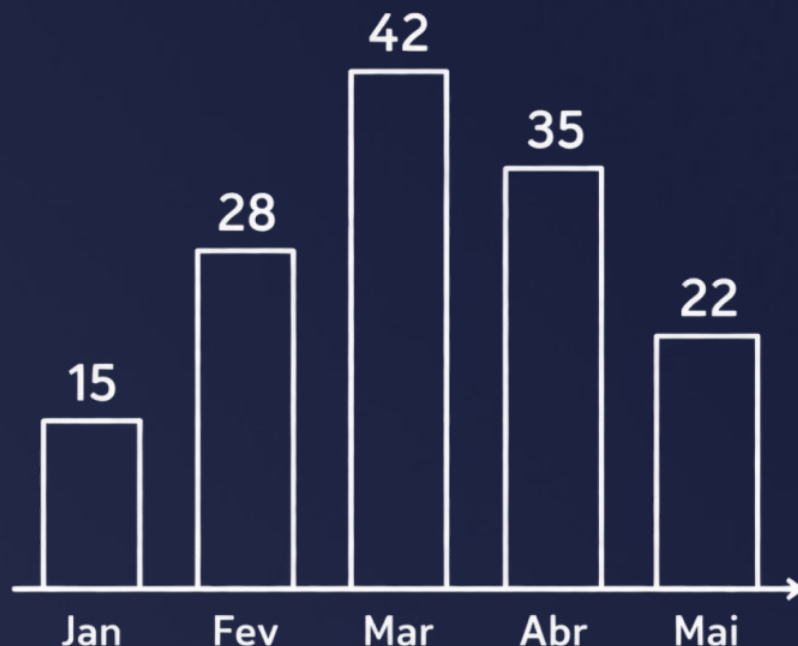
Inserção de Rótulos Estratégicos

Rótulos de dados informam o número exato sobre a barra ou linha:

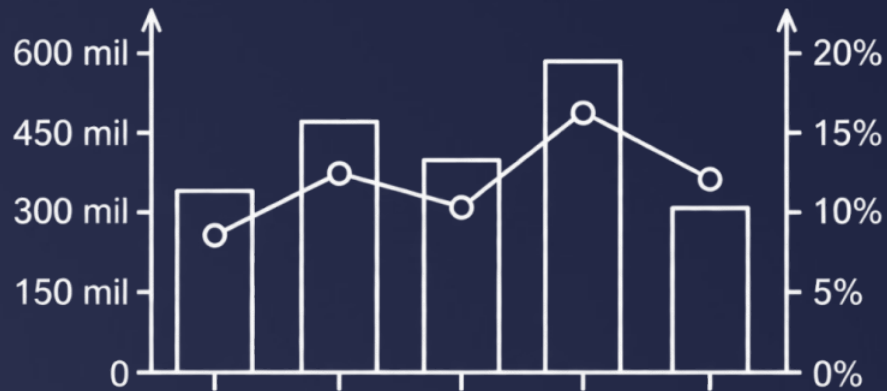
Quando utilizar rótulos diretos nas barras, você pode remover o eixo numérico vertical para despoluir a visualização.

- Posicione rótulos na extremidade externa para fácil leitura.

Utilize formatação de moeda abreviada (ex:) para tabelas grandes.



Gráficos Combinados (Eixo Duplo)



O Problema das Escalas

Como comparar o Faturamento (R\$ 500.000) com a Margem de Lucro (12%) no mesmo gráfico? A margem percentual viraria uma linha invisível grudada no chão do gráfico.



A Solução do Eixo Secundário

O Gráfico Combinado insere um segundo eixo vertical à direita. As colunas leem o volume em reais à esquerda e a linha lê os percentuais à direita com total precisão.

Verificação: Gráficos Combinados

Quando é indispensável utilizar um gráfico combinado com eixo secundário?

1. Ao comparar duas métricas com grandezas ou escalas muito diferentes
2. Sempre que a tabela de origem tiver células em branco
3. Apenas quando o gráfico tiver mais de 20 colunas de dados
4. Quando queremos transformar colunas em formato de pizza

Verificação: Gráficos Combinados



Quando é indispensável utilizar um gráfico combinado com eixo secundário?

1. Ao comparar duas métricas com grandezas ou escalas muito diferentes
2. Sempre que a tabela de origem tiver células em branco
3. Apenas quando o gráfico tiver mais de 20 colunas de dados
4. Quando queremos transformar colunas em formato de pizza

Conectando Filtros a Múltiplos Gráficos

O verdadeiro poder de um painel interativo surge quando uma única **Segmentação de Dados** comanda diversos gráficos ao mesmo tempo. Ao clicar em 'Região Sul', todos os gráficos da tela se sincronizam imediatamente para mostrar o cenário do Sul.



Ponto-chave

Clique na segmentação com o botão direito, selecione 'Conexões de Relatório' e marque todas as tabelas dinâmicas desejadas.



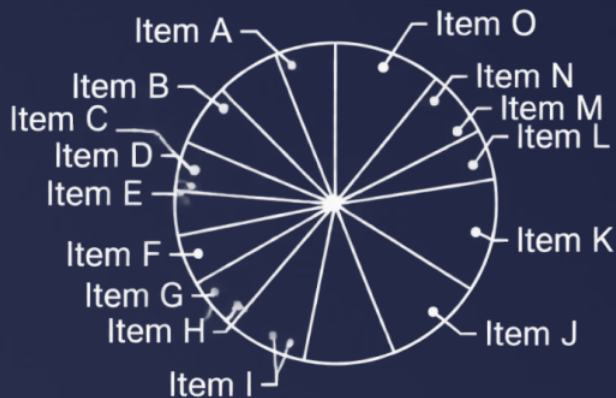
Linha do Tempo Dinâmica



Além da segmentação comum, o Excel oferece a **Linha do Tempo** para colunas contendo datas:

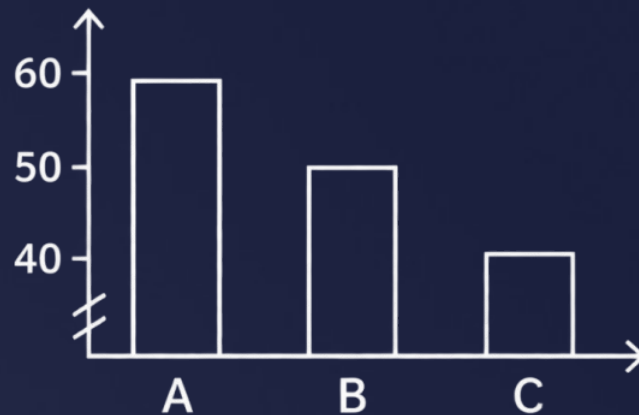
- Uma barra horizontal elegante com deslizador de períodos.
- Permite alternar a escala entre Anos, Trimestres, Meses e Dias.
- Basta arrastar as bordas do seletor para analisar qualquer intervalo de tempo.

Erros Comuns na Visualização



O Erro da Pizza Lotada

Criar gráficos de pizza com dezenas de categorias torna a leitura impossível. Gráficos circulares servem apenas para 2 a 4 fatias com contrastes claros.



Eixo Truncado Desleal

Começar o eixo de colunas em valores diferentes de zero distorce a proporção visual e transmite uma falsa impressão de crescimento descontrolado.

Atualização Automática de Dados

Analistas devem dominar este ponto:

- A Tabela Dinâmica usa um 'cache' de dados.

Se alterar a base bruta, a tabela não atualiza sozinha.

Clique com o botão direito em **Atualizar** ou use .



Lembre-se

Transformar a base em Tabela Oficial () faz novas linhas serem incorporadas automaticamente à fonte!



Atividade: Relatórios Multi-Perspectiva



Abra a base de vendas escolares no Excel e execute estas análises:

1. Setorial: Crie Tabela Dinâmica com Faturamento por Categoria.
1. Temporal: Agrupe datas por Trimestre e mova para Colunas.
1. Percentual: Exiba como '% do Total', identifique o trimestre de maior fatia e anote sua conclusão.

Atividade: Conjunto de Gráficos Dinâmicos



Desenvolva a camada visual interativa:

- 1.Gráfico de Barras: Exiba os 5 produtos de maior margem.
- 1.Gráfico Combinado: Mostre Faturamento e % da Meta mensal.
- 1.Painel Integrado: Adicione filtro por Canal de Venda.

Desafio de Fixação dos Conceitos

Relacione as palavras com as definições

Gráfico Combinado

Resumo interativo de base bruta capaz de condensar cálculos sem criar novas fórmulas.

Agrupamento

Visualização que sobrepõe colunas e linhas utilizando dois eixos com escalas distintas.

Tabela Dinâmica

Recurso que reúne datas individuais em blocos de meses, trimestres ou anos.

**Segmentação de
Dados**

Painel com botões clicáveis para filtrar relatórios dinâmicos de forma ágil e intuitiva.

Desafio de Fixação dos Conceitos



Relacione as palavras com as definições

Gráfico Combinado

A

Resumo interativo de base bruta capaz de condensar cálculos sem criar novas fórmulas.

Agrupamento

B

Visualização que sobrepõe colunas e linhas utilizando dois eixos com escalas distintas.

Tabela Dinâmica

C

Recurso que reúne datas individuais em blocos de meses, trimestres ou anos.

Segmentação de Dados

D

Painel com botões clicáveis para filtrar relatórios dinâmicos de forma ágil e intuitiva.

Rumo aos Dashboards Executivos

Hoje você dominou os motores analíticos mais cobiçados do mercado corporativo: a síntese precisa das Tabelas Dinâmicas e o impacto visual dos Gráficos Interativos. Na próxima aula (Aula 7), juntaremos tudo isso em um **Dashboard Executivo Completo** de nível profissional!

